PROBLEMAS TEMA 2: ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CORRIENTE CONTINUA

Roberto Jiménez Martínez, Joaquín Garín Ciriza, Ricardo Jiménez Martínez

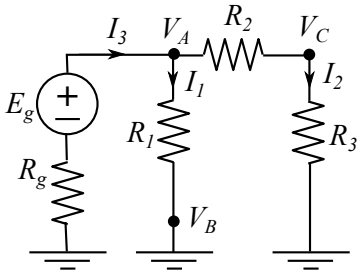
26 de septiembre de 2022

PROBLEMA 2.1

En el circuito de la figura, obtener:

a) La corriente que circula por cada rama aplicando para su análisis las leyes de Kirchoff.

b) Los potenciales V_A, V_B y V_C



Datos: $E_g = 10$ V; $\quad R_g = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $\quad R_1 = 4\ \Omega$; $\quad R_2 = R_3 = 2\ \Omega$

Resultado

a) $I_1 = I_2 = 2$ A; $\quad I_3 = 4$ A

b) $V_A = 8$ V; $\quad V_B = 0$ V; $\quad V_C = 4$ V

PROBLEMA 2.2

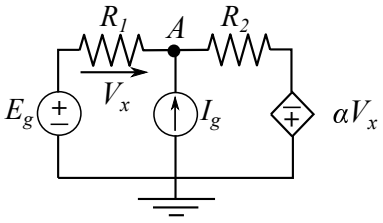
Analizar el circuito de la figura aplicando las leyes de Kirchoff y calcular:

a) Potencial del punto A.

b) Potencia puesta en juego por los generadores E_g e I_g.

c) Potencia puesta en juego por el generador αV_x.

d) Potencia disipada por las resistencias R_1 y R_2. Comprobar que se cumple el balance de potencias.



Datos: $E_g = 10$ V; $\quad I_g = \dfrac{1}{4}$ A; $\quad R_1 = 30\ \Omega$; $\quad R_2 = 20\ \Omega$; $\quad \alpha = \dfrac{1}{3}$

Resultado

a) $V_A = \dfrac{15}{2}$ V

b) $P_{E_g} = \dfrac{5}{6}$ W; $\quad P_{I_g} = \dfrac{15}{8}$ W

c) $P_{\alpha V_x} = -\dfrac{5}{18}$ W (absorbe)

d) $P_{R_1} = \dfrac{5}{24}$ W; $\quad P_{R_2} = \dfrac{20}{9}$ W; $\quad P_{ent} = P_{abs} = \dfrac{175}{72}$ W

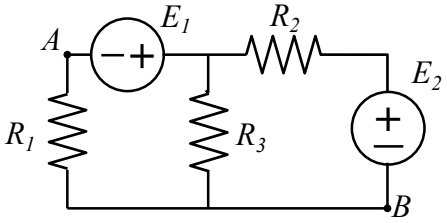
PROBLEMA 2.3

En el circuito de la figura, aplicando las leyes de Kirhoff, obtener:

a) Potencias puestas en juego por los generadores E_1 y E_2.

b) Potencias disipadas por las resistencias R_1, R_2 y R_3. Balance de potencias.

c) Diferencia de potencial V_{AB}.



Datos: $E_1 = 10$ V; $\quad E_2 = 5$ V; $\quad R_1 = 2\ \Omega$; $\quad R_2 = R_3 = 1\ \Omega$

Resultado

a) $P_{E_1} = 30$ W. Entregada; $\quad P_{E_2} = 5$ W. Entregada

b) $P_{R_1} = 18$ W; $\quad P_{R_2} = 1$ W; $\quad P_{R_3} = 16$ W

$$\sum P_{ent} = \sum P_{abs} = 35 \text{ W}$$

c) $V_{AB} = -6$ V

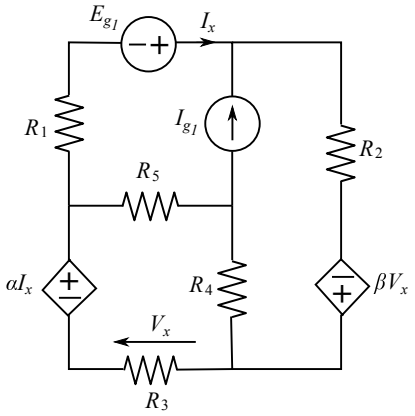
PROBLEMA 2.4

En el circuito de la figura, obtener el sistema de ecuaciones que permite el análisis del circuito:

a) Aplicando directamente las leyes de Kirchoff.

b) Aplicando el análisis por tensiones de nudo.

c) Aplicando el análisis por corrientes de malla.



Resultado

PROBLEMA 2.5

En el circuito de la figura obtener las corrientes de cada rama:

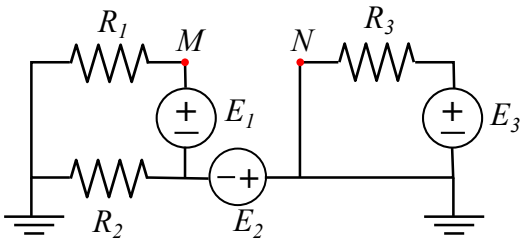
a) Aplicando las leyes de Kirchoff.

b) Aplicando el análisis por tensiones de nudo.

c) Aplicando el análisis por corrientes de malla.

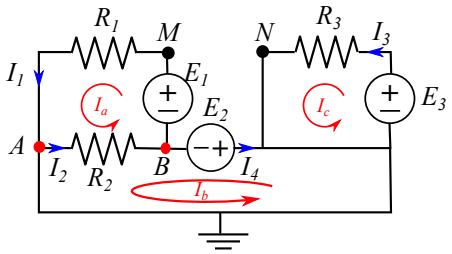
d) A partir de los resultados obtenidos:

- Lo potenciales de los puntos M y N.
- Potencias puestas en juego por los generadores y disipadas por las resistencias del circuito. Balance de potencias.



Datos: $E_1 = 10$ V; $E_2 = 2$ V; $E_3 = 4$ V; $R_1 = 8\ \Omega$; $R_2 = R_3 = 4\ \Omega$

Resultado



a) $I_1 = 1$ A, $I_2 = \dfrac{1}{2}$ A, $I_3 = 1$ A, $I_4 = -\dfrac{1}{2}$ A

b) $V_A = 0$, $V_B = -2$ V

c) $I_a = 1$ A, $I_b = \dfrac{1}{2}$ A, $I_c = 1$ A

d)
- $V_M = 8$ V; $V_N = 0$ V
- $P_{E_1} = 10$ W; $P_{E_2} = -1$ W (abs.); $P_{E_3} = 4$ W; $P_{R_1} = 8$ W; $P_{R_2} = 1$ W; $P_{R_3} = 4$ W

PROBLEMA 2.6

En el circuito de la figura:

a) Realiza el análisis del circuito aplicando:

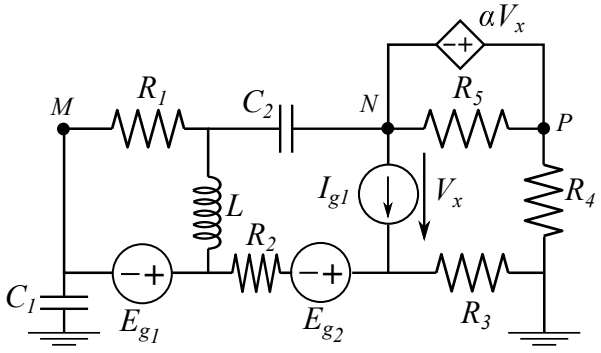
- Las leyes de Kirchoff.
- Análisis por tensiones de nudo.
- Análisis por corrientes de malla

Utilizando los resultados obtenidos mediante el análisis por corrientes de malla:

b) Los potenciales de los puntos M, N y P.

c) Potencia puesta en juego por los generadores E_{g_1} , I_{g_1} y αV_x y disipada por R_1.

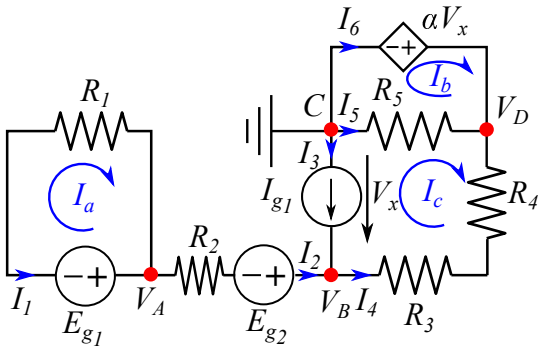
d) Energía almacenada por los condensadores C_1 y C_2 y por la bobina L.



Datos:

$$E_{g_1} = E_{g_2} = 10 \text{ V}; \quad I_{g_1} = 3 \text{ A}; \quad R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = 2\ \Omega; \quad R_3 = 3\ \Omega;$$
$$R_4 = 4\ \Omega; \quad R_5 = 4\ \Omega; \quad \alpha = 4; \quad C_1 = C_2 = 2\ \mu\text{F}; \quad L = 3 \text{ mH}$$

Resultado



a) Análisis:

- Kirchoff: $I_1 = 10$ A, $I_2 = 0$ A, $I_3 = 3$ A, $I_4 = 3$ A, $I_5 = 7$ A, $I_6 = -10$ A
- Nudos: $V_A = -17$ V, $V_B = -7$ V,$V_D = -28$ V
- Mallas: $I_a = -10$ A, $I_b = -10$ A, $I_c = -3$ A

b) $V_P = -12$ V; $V_N = 16$ V; $V_M = -11$ V

c) $P_{E_{g_1}} = 100$ W; $P_{I_{g_1}} = -21$ W (absorbe); $P_{\alpha V_x} = 280$ W; $P_{R_1} = 100$ W

d) $W_{C_1} = 121$ μJ; $W_{C_2} = 289$ μJ; $W_L = 150$ mJ

PROBLEMA 2.7

En el circuito de la figura:

a) Realizar el análisis del circuito aplicando:

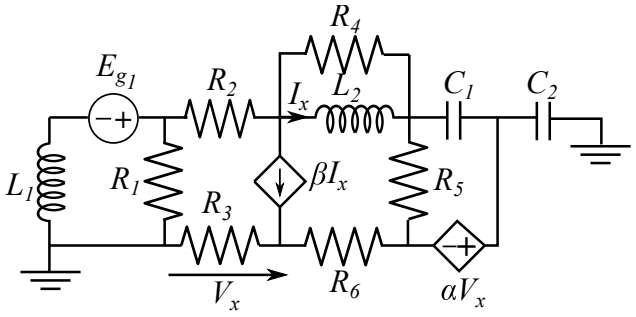
- Las leyes de Kirchoff.
- Análisis por tensiones de nudo.
- Análisis por corrientes de malla

Utilizando los resultados obtenidos mediante el análisis por tensiones de nudo:

b) Potencia disipada en cada una de las resistencias del circuito.

c) Potencia puesta en juego por los generadores E_{g_1}, αV_x y βI_x.

d) Energía almacenada en L_1, L_2, C_1 y C_2.

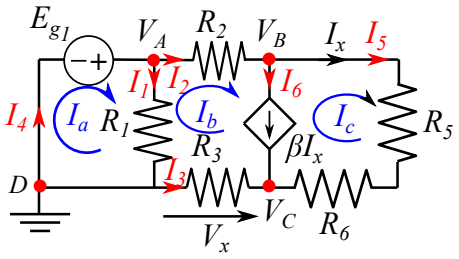


Datos:

$$E_{g_1} = 3\ \text{V}; \quad R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = R_3 = 2\ \Omega; \quad R_4 = 1\ \Omega; \quad R_5 = R_6 = 4\ \Omega;$$
$$\alpha = 2; \quad \beta = 3; \quad C_1 = 2\ \mu\text{F}; \quad C_2 = 3\ \mu\text{F}; \quad L_1 = 2\ \text{mH}; \quad L_2 = 4\ \text{mH}$$

Resultado

a) Análisis. La siguiente figura muestra el circuito equivalente en c.c. con las variables utilizadas en cada método:



- **Análisis aplicando las leyes de Kirchoff:**

  $$I_1 = 3\ \text{A}; \quad I_2 = \frac{1}{2}\ \text{A}; \quad I_3 = -\frac{1}{2}\ \text{A}; \quad I_4 = \frac{7}{2}\ \text{A}; \quad I_5 = \frac{1}{8}\ \text{A}; \quad I_6 = \frac{3}{8}\ \text{A}; \quad I_x = \frac{1}{8}\ \text{A}; \quad V_x = 1\ \text{V}$$

- **Análisis por tensiones de nudo:**

  $$V_A = 3\ \text{V}; \quad V_B = 2\ \text{V}; \quad V_C = 1\ \text{V}; \quad V_x = 1\ \text{V}; \quad I_x = \frac{1}{8}\ \text{A}$$

- **Análisis por corrientes de malla:**

  $$I_a = \frac{7}{2}\ \text{A}; \quad I_b = \frac{1}{2}\ \text{A}; \quad I_c = \frac{1}{8}\ \text{A}; \quad V_x = 1\ \text{V}; \quad I_x = \frac{1}{8}\ \text{A}$$

b) $P_{R_1} = 9\ \text{W}; \quad P_{R_2} = P_{R_3} = \frac{1}{2}\ \text{W}; \quad P_{R_4} = 0\ \text{W}; \quad P_{R_5} = P_{R_6} = \frac{1}{16}\ \text{W}$

c) $P_{E_{g_1}} = \frac{21}{2}\ \text{W}; \quad P_{\alpha V_x} = 0\ \text{W}; \quad P_{\beta I_x} = -\frac{3}{8}\ \text{W}$ (absorbe)

d) $W_{L_1} = \frac{49}{4}\ \text{mJ}; \quad W_{L_2} = \frac{1}{32}\ \text{mJ}; \quad W_{C_1} = \frac{9}{4}\ \mu\text{J}; \quad W_{C_2} = \frac{147}{8}\ \mu\text{J}$

PROBLEMA 2.8

En el circuito de la figura:

a) Realizar el análisis del circuito aplicando:

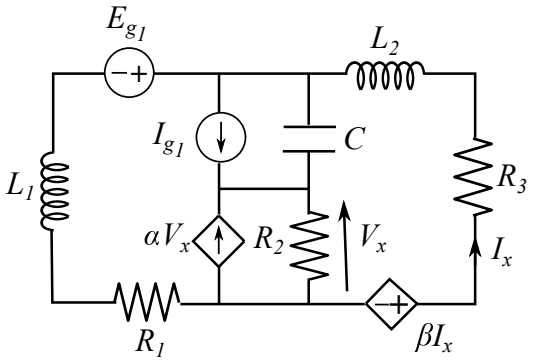
- Las leyes de Kirchoff.
- Análisis por tensiones de nudo.
- Análisis por corrientes de malla

Utilizando los resultados obtenidos mediante el análisis por corrientes de malla, calcular:

b) Potencia disipada en las resistencias.

c) Potencia puesta en juego por los generadores.

d) Energía almacenada en bobinas y condensadores.

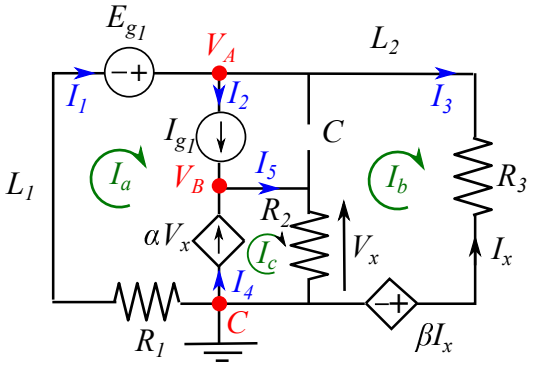


Datos:

$$E_{g_1} = 4\ \text{V}; \quad I_{g_1} = 5\ \text{A}; \quad R_1 = 4\ \Omega; \quad R_2 = 3\ \Omega; \quad R_3 = 6\ \Omega$$
$$C = 6\ \text{nF}; \quad L_1 = L_2 = 8\ \mu\text{H}; \quad \alpha = 2\ \Omega^{-1}; \quad \beta = 2\ \Omega$$

Resultado

a) Análisis. La siguiente figura muestra el circuito equivalente en c.c. con las variables utilizadas en cada método:



- **Análisis aplicando las leyes de Kirchoff:**

  $$I_1 = 3\ \text{A}; \quad I_2 = 5\ \text{A}; \quad I_3 = -2\ \text{A}; \quad I_4 = -6\ \text{A}; \quad I_5 = -1\ \text{A}; \quad I_x = 2\ \text{A}; \quad V_x = -3\ \text{V}$$

- **Análisis por tensiones de nudo:**

  $$V_A = -8\ \text{V}; \quad V_B = -3\ \text{V}; \quad V_x = -3\ \text{V}; \quad I_x = 2\ \text{A}$$

- **Análisis por corrientes de malla:**

  $$I_a = 3\ \text{A}; \quad I_b = -2\ \text{A}; \quad I_c = -3\ \text{A}; \quad V_x = -3\ \text{V}; \quad I_x = 2\ \text{A}$$

b) $P_{R_1} = 36\ \text{W}; \quad P_{R_2} = 3\ \text{W}; \quad P_{R_3} = 24\ \text{W}$

c) $P_{E_{g_1}} = 12\ \text{W}; \quad P_{I_{g_1}} = 25\ \text{W}; \quad P_{\alpha V_x} = 18\ \text{W}; \quad P_{\beta I_x} = 8\ \text{W}$

d) $W_{L_1} = 36\ \mu\text{J}; \quad W_{L_2} = 16\ \mu\text{J}; \quad W_C = 75\ \text{nJ}$

PROBLEMA 2.9

En el circuito de la figura:

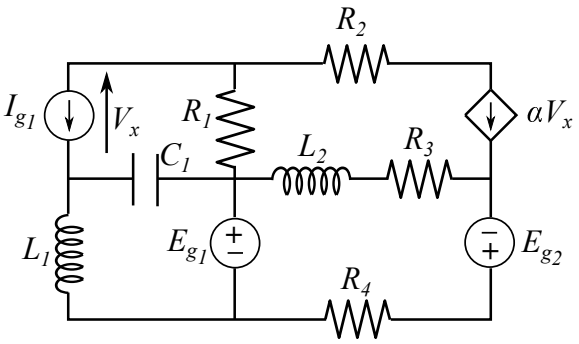
a) Realizar el análisis del circuito aplicando:

- Las leyes de Kirchoff.
- Análisis por tensiones de nudo.
- Análisis por corrientes de malla

Utilizando los resultados obtenidos mediante el análisis aplicando las leyes de Kirchoff:

b) Comprobar el balance de potencias del circuito.

c) Calcular la energía almacenada en bobinas y condensadores.

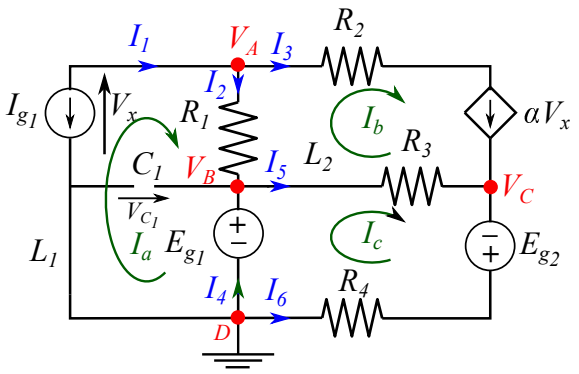


Datos:

$$E_{g_1} = 10 \text{ V}; \quad E_{g_2} = 4 \text{ V}; \quad I_{g_1} = 4 \text{ A}; \quad R_1 = 4\ \Omega; \quad R_2 = 3\ \Omega; \quad R_3 = 6\ \Omega; \quad R_4 = 2\ \Omega$$
$$C_1 = 7 \text{ nF}; \quad L_1 = L_2 = 8\ \mu\text{H}; \quad \alpha = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}$$

Resultado

a) Análisis. La siguiente figura muestra el circuito equivalente en c.c. con las variables utilizadas en cada método:



- **Análisis aplicando las leyes de Kirchoff:**

$$I_1 = -4 \text{ A}; \quad I_2 = -3 \text{ A}; \quad I_3 = -1 \text{ A}; \quad I_4 = 5 \text{ A}; \quad I_5 = 2 \text{ A}; \quad I_6 = -1 \text{ A}; \quad V_x = -2 \text{ V}$$

- **Análisis por tensiones de nudo:**

$$V_A = -2 \text{ V}; \quad V_B = 10 \text{ V}; \quad V_C = -2 \text{ V}; \quad V_x = -2 \text{ V}$$

- **Análisis por corrientes de malla:**

$$I_a = -4 \text{ A}; \quad I_b = -1 \text{ A}; \quad I_c = 1 \text{ A}; \quad V_x = -2 \text{ V}$$

b) $\sum P_{R_i} = \sum P_{gen} = 65$ W

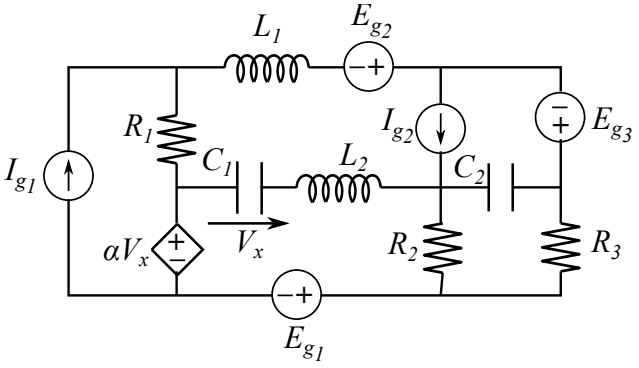
c) $W_{L_1} = 64$ μJ; $\quad W_{L_2} = 16$ μJ; $\quad W_{C_1} = 350$ nJ

PROBLEMA 2.10

Analizando el circuito de la figura por tensiones de nudo:

a) Comprobar el balance de potencias del circuito.

b) Calcular la energía almacenada en bobinas y condensadores.



Datos:

$$E_{g_1} = 2 \text{ V}; \quad E_{g_2} = 4 \text{ V}; \quad E_{g_3} = 2 \text{ V}; \quad I_{g_1} = 4 \text{ A}; \quad I_{g_2} = 1 \text{ A}; \quad R_1 = R_2 = R_3 = 4 \ \Omega$$
$$C_1 = 10 \ \mu\text{F}; \quad C_2 = 3 \ \mu\text{F}; \quad L_1 = L_2 = 8 \text{ mH}; \quad \alpha = 2$$

Resultado

a) $\sum P_{R_i} = \sum P_{gen} = 30$ W

b) $W_{L_1} = 49$ mJ; $\quad W_{L_2} = 0$ J; $\quad W_{C_1} = 20$ μJ; $\quad W_{C_2} = 54$ μJ